

大学生请假信息管理平台

修订记录

更改人	版本号	修改时间	修改内容	
孙凌禹	v1.0	2025.10.11	系统背景与系统需求	
邓墨涵	v1.1	2025.10.14	过程模型，系统用例文本	
孙凌禹	v1.2	2025.10.21	活动图，状态图	
孙凌禹	v1.3	2025.10.25	用户摘要，业务流程	
姜孜霖	v1.4	2025.10.26	增加课表导入、考勤维护、可视化预想	
邓墨涵	v1.5	2025.10.26	ER图设计、数据库表结构设计	
邓墨涵	v1.6	2025.11.2	ER图设计、数据库表结构设计	
宋诗霖	v1.6.1	2025.11.3	统一单元格大小180px*40px	

1、系统背景

随着高等教育信息化建设的推进，传统线下纸质请假模式已难以适配当代大学生灵活的学习生活节奏与高校高效管理需求——学生需线下填写假单、找辅导员当面审批，流程繁琐；辅导员需手动整理假单、统计请假数据，工作效率低下；任课老师难以及时、准确获取学生合规请假信息，易出现考勤统计偏差。为解决上述痛点，本大学生请假信息管理平台旨在搭建“学生-辅导员-任课老师”三方协同的线上请假平台，通过标准化请假单模板、电子化证明材料上传、流程化审批流转与自动化信息同步，实现基于**课表/日历**的一键选课请假、系统自动**课程检测**、辅导员**真实性审批**、任课老师**到课核验与缺勤转补假**、以及统计分析的全流程无纸化管理。简化请假流程、提升办公效率确保请假管理的规范化、高效化与透明化。

2、系统功能需求

2.1 用户概要

2.1.1 系统管理员

- **核心身份**：后台维护人，负责系统日常运营与权限管理
- **主要目标**：维护**学期日历（课表/校历）**：导入/预览差异/发布/回滚，保证数据一致；管理用户权限与系统异常。

2.1.2 学生

- **核心身份**：请假发起人
- **主要目标**：支持**课表点选或按时间段**发起；可撤回/取消；收到缺勤后可**提交补假**。

2.1.3 辅导员

- **核心身份**：一级审批人，负责学生日常管理，通常管理 100-200 名学生
- **主要目标**：高效审核请假申请，确保学生请假理由真实，避免遗漏审批；可发起公假。

2.1.4 任课老师

- **核心身份**：二级审批人，负责记录学生课程考勤，需知晓学生请假情况，通常教授多门课程、多个班级
- **主要目的**：快速获知本课程请假与缺勤；支持**先记缺勤、后补假**；查看**缺勤人数/请假人数/课堂考勤评分**等看板指标。

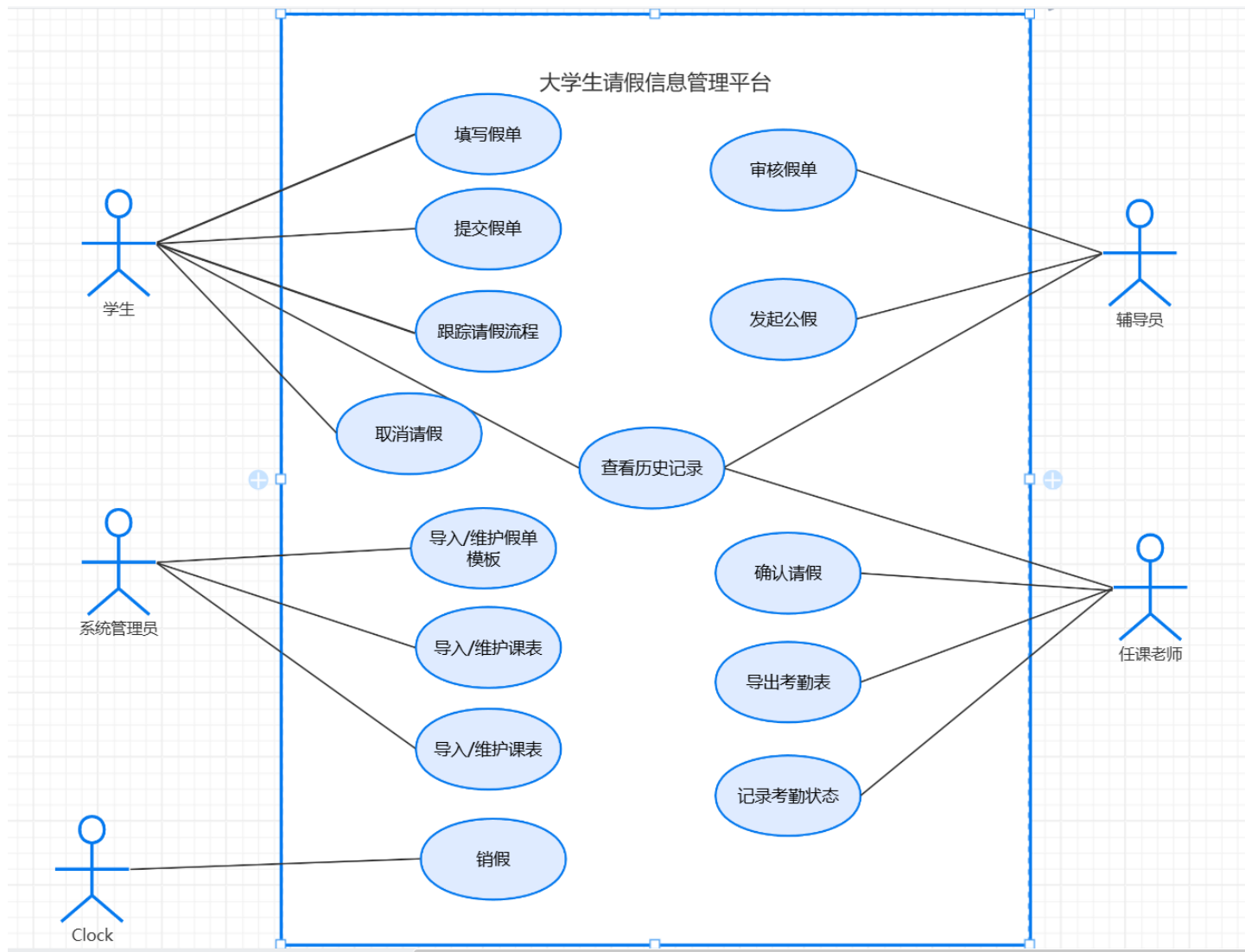
2.2 过程模型选用

迭代式 + 原型化：

- 需求与校规随学期调整，请假类型与审批口径随学期变动；多角色（学生/辅导员/教师）意见分歧：强依赖外部数据（学籍/课表/通知）。
- 先落地最小闭环（**发起→辅导员审核→任课确认→整单生效→查询/导出**），再增量完善课表（日历）导入与版本能力。

2.3 系统主要功能需求

2.3.1 用例图



2.3.2 主要用例文本

根据图2-3-1，对系统主要需求用例进行如下说明：

1. 发起请假

- **参与者：** 学生
- **前置条件：** 学生已登录系统；学生学籍状态正常；
- **操作步骤：**
 - 学生在**课表视图**中点选需要请假的节次/课程；。
 - 学生也可以选择请假起止时间由系统自动匹配对应课程。
 - 学生填写类型（病/事/公）与理由、上传凭证后提交。
 - 学生确认提交；系统生成请假单与审批任务。
- **后置条件：** 系统生成请假单；辅导员“待办任务”中新增该审批项；学生可在“我的请假记录”中查看该单据详情。

2. 撤回/修改/补充

- **参与者：** 学生

- **前置条件：**学生已登录系统；请假单状态为“待辅导员审核”或“辅导员退回补充”。
- **操作步骤：**
 - 学生可撤回草稿并修改字段或补充材料。
 - 学生可根据辅导员退回意见修改假单或放弃请假
 - 学生重新提交后，系统重算冲突与有效时长并进入待审。
- **后置条件：**请假单状态更新为“待辅导员审核”；辅导员“待办任务”中更新该单据的最新信息。

3. 取消请假

- **参与者：**学生
- **前置条件：**待辅导员审核 / 待任课确认 / 已生效 且当前时间 < 结束时间，且未进入“已结束（超时未修改）”。
- **操作步骤：**
 - 学生进入“我的请假记录”，找到目标请假单，点击“取消请假”；
- **后置条件：**请假单状态为“已取消”，不可再次修改或提交；辅导员、任课老师收到取消通知。

4. 跟踪请假流程

- **参与者：**学生
- **前置条件：**学生已登录系统；学生存在未处理的请假单（“待辅导员审核 / 待任课老师确认 / 已生效 / 退回补充 / 已驳回”）。
- **操作步骤：**
 - 学生进入“我的请假记录”页面，系统默认展示所有未处理单据；
 - 学生可按“请假状态”筛选目标单据，点击单据号进入详情页；
- **后置条件：**学生成功获取请假单的当前状态及完整流程信息，无系统状态变更。

5. 审核

- **参与者：**辅导员
- **前置条件：**辅导员已登录系统；“待办”中存在未处理的请假审批项；辅导员有权审核该学生的请假。
- **操作步骤：**
 - 辅导员在“待办”查看详情（学生画像、历史请假、影响课程/考试）。
 - 如“退回补充”或“驳回”，填写原因并通知学生（驳回时启动，学生在 24h 内提交则取消）。
 - 同意→系统并发派发任课老师确认任务。
- **后置条件：**请假单状态更新；学生收到审核通知。

6. 发起公假

- **参与者：**辅导员
- **前置条件：**辅导员已登录系统；学生存在公假事由（如参加学校组织的竞赛、活动）；已获取盖有学校公章的公假证明。
- **操作步骤：**
 - 辅导员填写公假单，选择请假时间、请假学生、对应课程老师，填写请假原因，并上传盖有公章的假单。
- **后置条件：**系统生成公假单；学生、任课老师收到公假通知；公假单仅辅导员可编辑。

7. 查看已审核假单并确认

- **参与者：**任课老师
- **前置条件：**任课老师已登录系统；“待办”中存在“请假通知”项（来自辅导员审核通过的请假单 / 公假单）；假单涉及该老师的课程。
- **操作步骤：**教师查看被影响节次与学生，选择“已确认”，可备注补做作业/缓考建议。
- **后置条件：**当所有关联课程均确认后，请假单状态更新为“已生效”；学生可查看老师的备注建议。

8. 历史查询与导出

- **参与者：**辅导员、任课老师、系统管理员
- **前置条件：**参与者已登录系统；参与者有对应查询权限：辅导员→管理班级；任课老师→授课课程；管理员→全校。
- **操作步骤：**依据学期/班级/课程/类型/状态筛选；查看时间线与处理意见。
- **后置条件：**参与者成功导出符合权限的请假历史数据。

9. 结束到期的请假单

- **参与者：**系统
- **前置条件：**
 - 请假单当前状态为已驳回；
 - 驳回时间已记录；
 - 从驳回时间起 24 小时内学生未提交修改或未发起复议。
- **基本流程：**
 - 系统在驳回时启动24h 定时器，期间监听“学生修改并重新提交”。
 - 若 24h 到达且仍未重新提交，系统将该请假单状态更新为已结束（超时未修改）。
 - 系统向学生与辅导员推送通知《请假单已因 24h 未修改而自动结束》。
- **后置条件：**

- 进入**终止态**“已结束（超时未修改）”；不可再编辑或提交；可被查询与统计。

10. 老师记录缺勤

- **参与者**：任课老师
- **前置条件**：课程已上课；学生未到。
- **操作步骤**：老师在课程页面选择课程写入学生姓名或学号；系统生成“**可追认**”记录（设定补假时限，如 48h）。
- **后置条件**：产生“待补假”记录，学生与辅导员收到提醒。

11. 补假

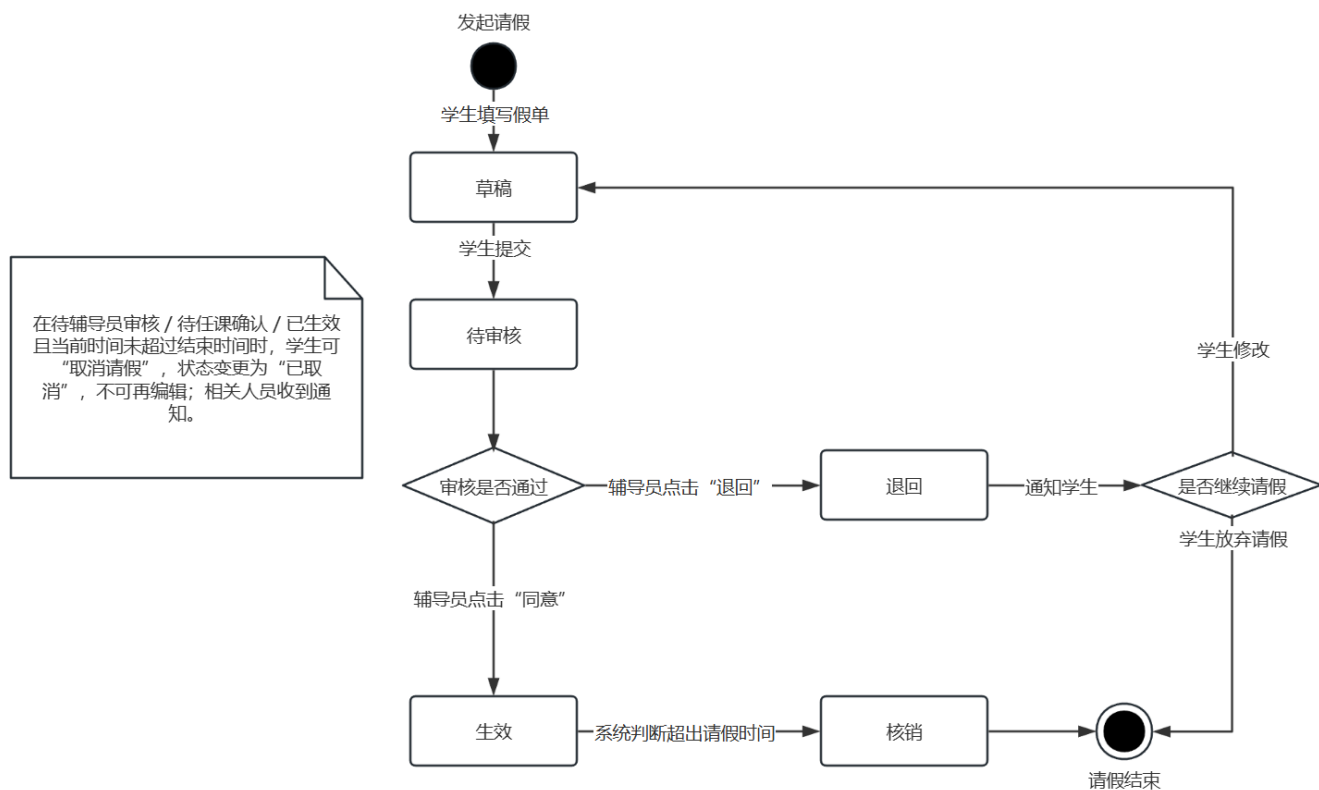
- **参与者**：学生
- **前置条件**：学生收到缺勤通知，存在“待补假”记录且在时限内。
- **操作步骤**：学生提交病/事假申请并上传材料；系统自动关联到对应**缺勤记录**并执行规则检测。
- **后置条件**：通过后系统执行**缺勤转请假**，更新考勤；超时未提交则**缺勤生效**。

12. 导入/维护课表

- **参与者**：系统管理员
- **前置条件**：
 - 当前学期已建立；
 - 管理员具备“日历管理”权限。
- **基本流程**：
 - 管理员进入“日历中心”，选择**学期**与数据类型（课表/校历）。
 - 从教务系统导出；
 - 管理员确认后点击**发布**，系统写入新的**课表版本与日历事件**。
- **后置条件**：
 - 新的课表修改发布成功并写入**审计日志**；
 - 学生端与教师端的课表视图立即更新生效。

3、系统业务流程

3.1 请假业务（主线业务）



假单状态图3-1-1

根据上述假单状态图3-1-1，对本系统主线业务——请假业务流程归纳如下：

入口选择与映射

学生可从课表视图点选节次/课程，或按时间段填写起止时间发起请假。

系统统一执行时间→节次映射、撞课检测、去重合并与幂等处理，生成受影响课程/节次清单。

1. 流程启动：学生发起并提交请假

- **学生填写假单**：学生发起请假需求，进入系统填写假单（包含请假类型、起止时间、理由、凭证等信息），此时假单状态为“待提交”。
- **学生提交假单**：填写完成后提交假单，假单状态流转为“待审核”，系统将审核任务推送至辅导员的“待办”列表。

2. 流程审核：辅导员审核与反馈

- **同意**：系统并发向清单中的各任课老师派发“请假确认”任务，进入“待任课确认”阶段。
- **退回补充**：辅导员填写退回原因，系统通知学生；学生修改后重新提交，回到“待辅导员审核”。
- **驳回**：辅导员填写驳回原因，系统记录 `rejected_at` 并启动24h 定时；若24h 内学生未修改提交，系统自动将该单结束为“已结束（超时未修改）”；若学生在时限内提交或辅导员撤销驳回，则取消定时并回到“待辅导员审核”。

3. 流程通知：任课老师确认考勤

- **任课老师查看并记录：**任课老师接收系统推送的假单，查看请假详情后记录学生考勤状态（标记为“请假”），完成后流程进入“生效”阶段。
- 对跨天/多节次场景，系统为该课程生成多条确认任务；当该课程维度全部节次确认完毕后，计入该课程的“已生效-课程确认数”。

4. 流程结束：假单生效

- 当所有关联课程均完成确认后，单据整体状态更“待辅导员审核 / 待任课确认 / 已生效 / 退回补充 / 已驳回”。为“已生效”；学生请假状态同步至课堂考勤记录

5. 补充说明

- **学生中途放弃：**在待辅导员审核 / 待任课确认 / 已生效且当前时间未超过结束时间时，学生可“取消请假”，状态变更为“已取消”，不可再编辑；相关人员收到通知。
- **通知：**发起、修改、审核、确认、自动结束等关键动作，系统均通知相关角色。

6. 界面呈现（颜色 / 标记）

- **课表视图着色（固定图例）：**
绿＝到课；黄＝已生效请假；橙＝待任课确认；蓝＝公假；红＝缺勤 / 待补假；灰＝已取消 / 已结束（超时未修改）；紫＝退回补充 / 已驳回。
- **列表状态徽标：**在“我的请假记录 / 待办”列表中，按上述颜色显示状态徽标，并在行尾显示**时间线图标**（点击展开：提交→审核→确认/驳回→结果）。
- **交互细节：**
 - “缺勤→补假通过”后，课表单元格从**红**平滑过渡为**黄**，并在 24h 内显示“已追认”角标；
 - “驳回 24h 未修改自动结束”触发时，单元格切为**灰**并添加“**超时**”角标；S
 - 多节次请假以**连续色块**展示，中间断节以**虚线**连接。

3.2 查看历史记录业务

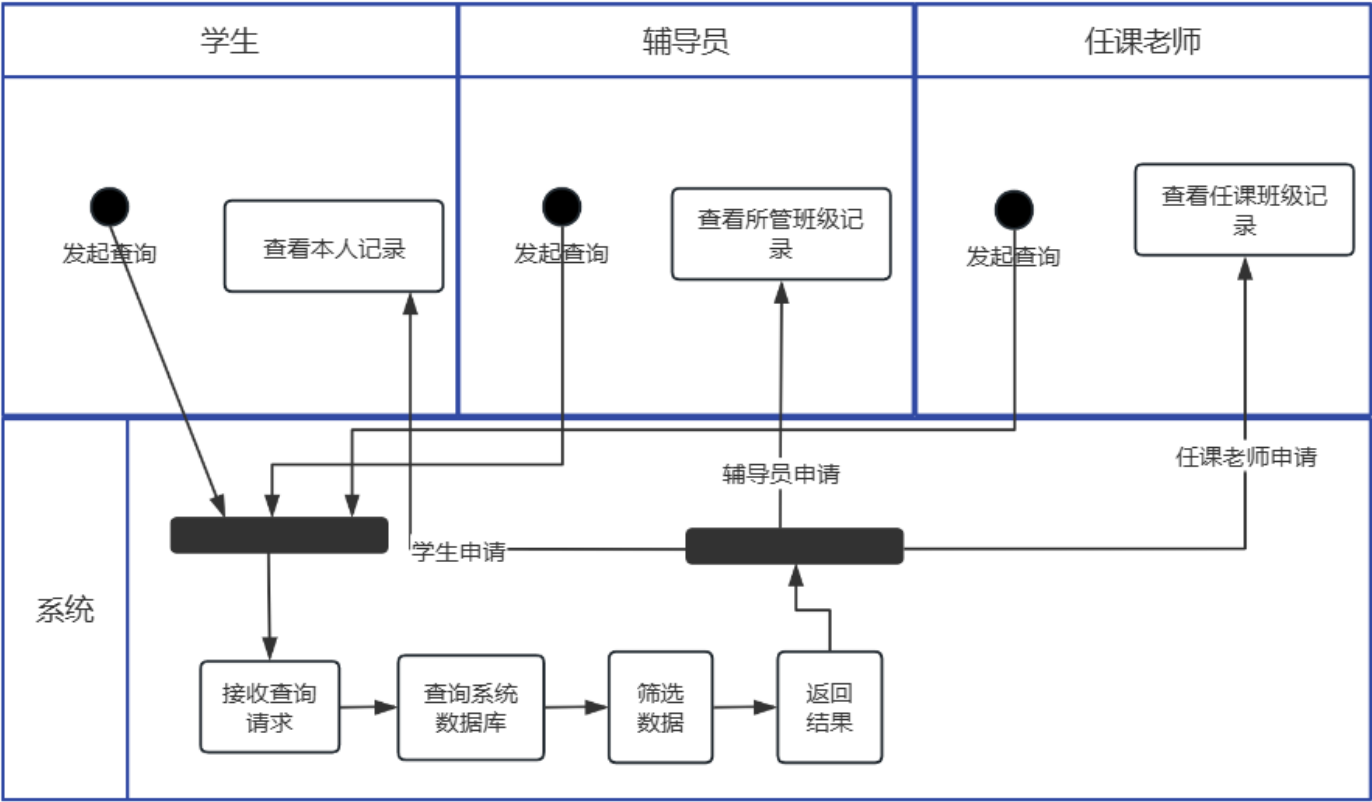


图3-2 查看历史记录活动图

该流程通过“角色请求 - 系统筛选 - 分权限展示”的逻辑，确保不同角色能高效查询到符合自身权限的历史记录，同时保障数据的安全性和针对性。现将流程归纳如下：

1. 流程启动：角色发起查询请求

- **学生发起查询：**学生向系统提交“查看本人记录”的请求，需明确查询范围（如“本学期请假记录”“全部历史记录”）。
- **辅导员发起查询：**辅导员向系统提交“查看所管班级记录”的请求，可指定班级、学生姓名等筛选条件。
- **任课老师发起查询：**任课老师向系统提交“查看任课班级记录”的请求，可按课程、学生学号等维度筛选。

2. 系统处理：数据查询与筛选

- **系统接收请求：**系统统一接收学生、辅导员、任课老师的查询请求，进入“查询系统数据库”环节，提取对应权限范围内的历史记录数据。
- **系统筛选数据：**根据发起者的角色权限和请求中的筛选条件（如时间、状态、学生信息），对提取的原始数据进行过滤，确保仅返回符合条件的记录。

3. 结果展示：分角色呈现历史记录

- **学生查看结果：**系统将筛选后的“学生本人历史请假记录”（含假单状态、审批时间、处理意见等）反馈给学生，学生可查看、导出或再次筛选。

- **辅导员查看结果：**系统将“所管班级学生的历史请假记录”（可按学生、请假类型、状态统计）反馈给辅导员，支持批量查看、详情追溯。
- **任课老师查看结果：**系统将“任课班级学生的历史请假记录”（关联课程考勤）反馈给任课老师，便于核对学生出勤情况。

3.3 导出考勤表业务

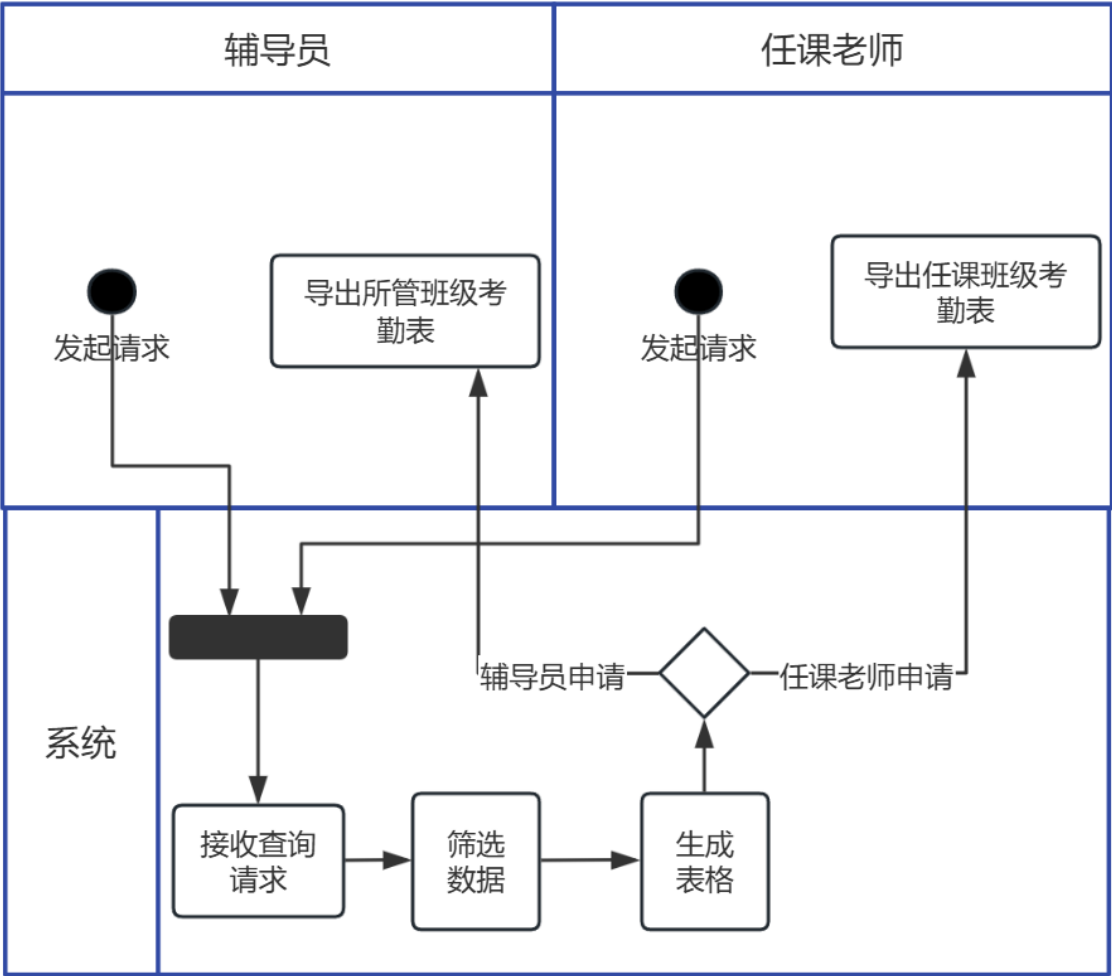


图3-3 导出考勤表业务活动图

该流程遵循“角色发起 → 系统筛选 → 分权限展示”，确保各角色高效、合规地获取考勤数据。

1. 流程启动：角色发起查询请求

- 学生：查看本人历史记录（如“本学期/全部”）。
- 辅导员：查看**所管班级**历史记录（可按班级、学生筛选）。
- 任课老师：查看**任课课程**历史记录（可按课程、学生学号筛选）。

2. 系统处理：数据查询与筛选

系统一体化接收查询请求，基于行级权限与筛选条件（时间、状态、学生信息等）在数据库中检索并过滤数据。

系统在生成考勤表时**自动计算考勤分数**，默认规则为：

- 满分 10 分，每缺勤 1 次扣 1 分；
- 到课与已生效请假均不扣分；
- 缺勤次数超过 10 次的分数下限为 0。

分数字段实时生成，无需人工维护。

3. 结果展示：分角色呈现

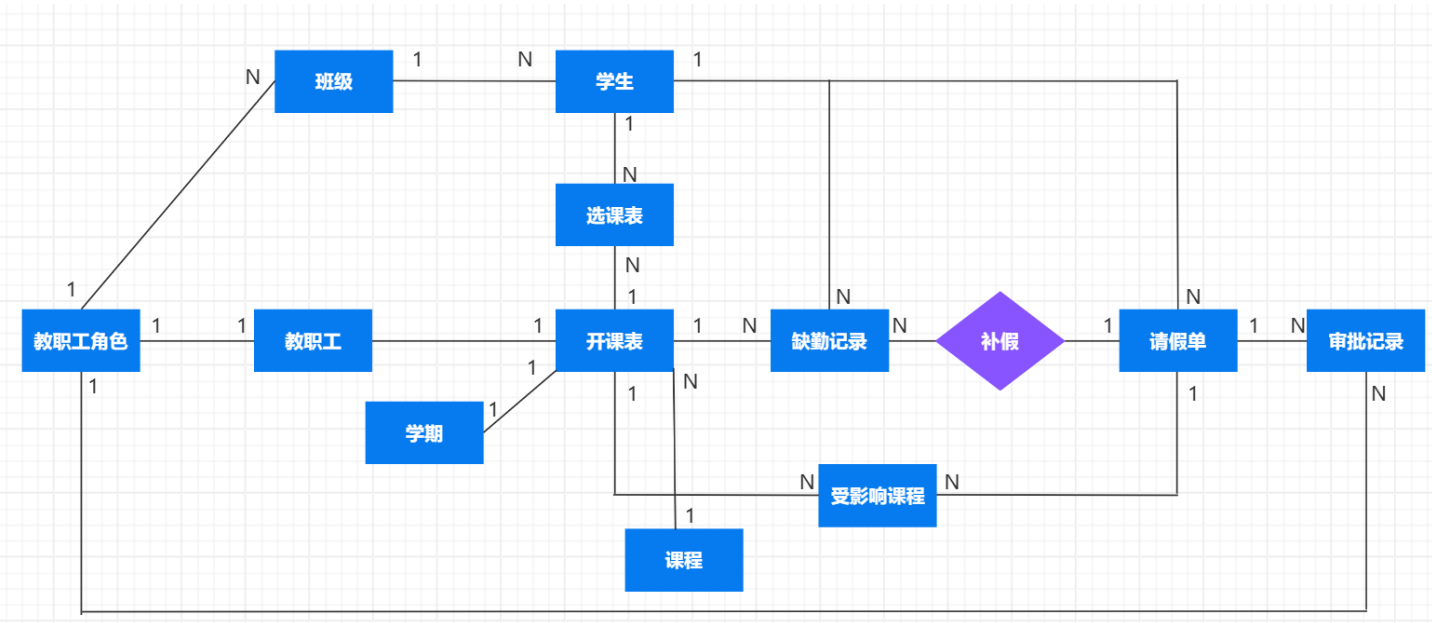
- 学生：返回本人历史请假记录（含状态、时间线、处理意见），支持导出/再次筛选。
- 辅导员：返回所管班级历史记录，支持按学生/类型/状态等维度统计与追溯。
- 任课老师：返回任课班级历史记录，便于核对课程出勤。

结果表默认包含列：

【学生姓名】	【学号】	【课程】	【到课次数】	【请假次数】	【缺勤次数】	【考勤分数（满分 10 分）】
--------	------	------	--------	--------	--------	-----------------

4.系统数据需求

4.1ER图设计：（此处简化属性）



4.2数据库表结构设计

以上ER图对应的逻辑模型/数据库关系模式/表结构如下：

1) 人员与班级

人员表 (Staff)

字段名	英文字段	类型	约束/说明
人员ID	staff_id	bigint	PK 自增
工号	staff_no	varchar(20)	唯一，索引
姓名	name	varchar(50)	NOT NULL
性别	gender	enum('男','女','其他')	可空
手机	phone	varchar(20)	索引
邮箱	email	varchar(100)	可空
在职状态	status	enum('在职','离职')	默认'在职'
备注	remark	varchar(200)	可空
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	

人员角色表（StaffRole）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
人员ID	staff_id	bigint	FK → Staff.staff_id
角色	role	enum('teacher','counselor','admin')	NOT NULL
生效时间	effective_from	datetime	可空
失效时间	effective_to	datetime	可空
备注	remark	varchar(200)	可空
主键	(staff_id, role)		保证一人可多角且不重复

班级表（Class）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
班级号	class_id	varchar(20)	PK
班级名称	class_name	varchar(100)	NOT NULL
年级	grade	varchar(10)	可空
专业	major	varchar(100)	可空
辅导员ID	counselor_staff_id	bigint	FK → Staff.staff_id
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	

学生表（Student）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
学号	student_id	varchar(20)	PK
姓名	name	varchar(50)	NOT NULL
性别	gender	enum('男','女','其他')	可空
班级号	class_id	varchar(20)	FK → Class.class_id
学籍状态	status	enum('在读','休学','退学','毕业')	默认'在读'
手机	phone	varchar(20)	索引
邮箱	email	varchar(100)	可空
入学年份	enroll_year	smallint	可空
备注	remark	varchar(200)	可空
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	

2) 学期、课程与排课

学期表（Term）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
学期号	term_id	varchar(20)	PK (如 2025-2026-1)
学期名称	term_name	varchar(50)	NOT NULL
开始日期	start_date	date	
结束日期	end_date	date	
总周数	weeks	tinyint	可空
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	

课程表 (Course)

字段名	英文字段	类型	约束/说明
课程号	course_id	varchar(20)	PK
课程名称	course_name	varchar(100)	NOT NULL
学时	class_hours	smallint	可空
学分	credit	decimal(3,1)	可空
课程性质	course_type	enum('必修','选修','公选','实验')	可空
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	

开课表 (Offering)

字段名	英文字段	类型	约束/说明
开课ID	offering_id	bigint	PK 自增
学期号	term_id	varchar(20)	FK → Term.term_id
课程号	course_id	varchar(20)	FK → Course.course_id
任课老师ID	teacher_staff_id	bigint	FK → Staff.staff_id（需具备 teacher 角色）
面向班级号	class_id	varchar(20)	FK 可空 → Class.class_id（按班授课时使用）
上课星期	day_of_week	tinyint	1-7，可空
起始周	start_week	tinyint	可空
结束周	end_week	tinyint	可空
起始节次	start_period	tinyint	可空
结束节次	end_period	tinyint	可空
教室	room	varchar(50)	可空
备注	remark	varchar(200)	可空
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	
索引			(term_id, teacher_staff_id)、(term_id, course_id)

学生选课表（Enrollment）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
学号	student_id	varchar(20)	PK, FK → Student.student_id
开课ID	offering_id	bigint	PK, FK → Offering.offering_id
选课状态	status	enum('已选','退选','旁听')	默认'已选'
选课时间	enrolled_at	datetime	
退选时间	dropped_at	datetime	可空
成绩	score	decimal(5,2)	可空
补考成绩	resit_score	decimal(5,2)	可空
修读类别	study_type	enum('必修','选修','重修','公选')	可空
备注	remark	varchar(200)	可空
索引			offering_id、student_id

3) 请假流程与考勤

请假单表（LeaveRequest）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
单号	request_id	bigint	PK 自增
学号	student_id	varchar(20)	FK → Student.student_id
请假类型	leave_type	enum('病假','事假','公假','补假')	NOT NULL
事由	reason	varchar(500)	可空
开始时间	start_time	datetime	NOT NULL
结束时间	end_time	datetime	NOT NULL
状态	status	enum('草稿','已提交','待辅导员','已退回','已驳回','待任课确认','已生效','已到期','已取消')	NOT NULL
提交时间	submitted_at	datetime	可空
生效时间	effective_at	datetime	可空
结束时间点	finished_at	datetime	可空（到期/取消/驳回时写入）
责任辅导员快照	assigned_counselor_staff_id	bigint	FK 可空 → Staff.staff_id （提交时快照）
创建时间	created_at	datetime	
更新时间	updated_at	datetime	
索引			student_id、status、 (start_time, end_time)

受影响课程表（LeaveImpact） — 节次级确认

字段名	英文字段	类型	约束/说明
影响ID	impact_id	bigint	PK 自增
单号	request_id	bigint	FK → LeaveRequest.request_id
开课ID	offering_id	bigint	FK → Offering.offering_id
周次或日期	week_no_or_date	varchar(16)	可存第N周或具体日期
节次	period	tinyint	
确认状态	confirm_status	enum('待确认','已确认','否认')	默认'待确认'
确认人ID	confirmed_by_staff_id	bigint	FK 可空 → Staff.staff_id (任课老师)
确认人角色快照	confirmed_role	enum('teacher')	可空 (快照)
确认时间	confirmed_at	datetime	可空
备注	remark	varchar(200)	可空
约束			offering_id, week_no_or_date, period)

审批记录表 (Approval)

字段名	英文字段	类型	约束/说明
记录ID	approval_id	bigint	PK 自增
单号	request_id	bigint	FK → LeaveRequest.request_id
审批人ID	approver_staff_id	bigint	FK → Staff.staff_id
审批人角色快照	approver_role	enum('counselor','teacher','admin','student')	NOT NULL (历史快照)
动作	action	enum('提交','同意','退回','驳回','取消','确认')	NOT NULL
意见备注	comment	varchar(500)	可空
审批时间	approved_at	datetime	NOT NULL
设备/IP	device_ip	varchar(64)	可空
位置	location	varchar(100)	可空
索引			request_id、(approver_staff_id, approved_at)

缺勤记录表（Absence）

字段名	英文字段	类型	约束/说明
缺勤ID	absence_id	bigint	PK 自增
学号	student_id	varchar(20)	FK → Student.student_id
开课ID	offering_id	bigint	FK → Offering.offering_id
周次或日期	week_no_or_date	varchar(16)	与 LeaveImpact 同口径
节次	period	tinyint	
标记时间	marked_at	datetime	
追认截止	retro_deadline	datetime	可空
关联请假单号	request_id	bigint	FK 可空 → LeaveRequest.request_id (补假通过后写入)
备注	remark	varchar(200)	可空
索引			(student_id, offering_id, week_no_or_date, period)